🚀 SEED CLOUD COMPUTING • LEVEL 2

第二單元：基礎雲計算技術

第 1 課：雲服務類別

🍕 披薩模型 • 🫀 人體器官 • 🐧 Linux • 🤖 AI 運維

SEED Foundation × HKU SPACE（QF Level 2 認證單元）

本課內容

- ⚡ 雲服務類別
- ⚡ 深入了解 IaaS
- ⚡ 場所資源 vs 雲端
- ⚡ 操作系統簡介
- ⚡ 認識 Linux
- ⚡ AI CLI Helper
- ⚡ Lab 01 實操
  - Ubuntu Terminal

雲服務類別

⚡ IaaS 基建即服務

- AWS、阿里雲

⚡ PaaS 平台即服務

- Google App Engine

⚡ SaaS 軟件即服務

- Microsoft 365



披薩模型：IaaS vs PaaS vs SaaS

⚡ IaaS ➔ 冷凍披薩

- 自己焗、自己擺枱

⚡ PaaS ➔ 外賣披薩

- 只需準備餐枱

⚡ SaaS ➔ 餐廳堂食

- 坐下來就吃



深入了解 IaaS

從機房硬件到雲端虛擬運算

IaaS 基建即服務

⚡ 租用運算基建

- 伺服器、存儲、網絡

⚡ 最基本的雲服務

- 不用自己買伺服器

⚡ 按需租用、即開即用



IaaS 供應商的數據中心規模龐大



AWS 的超大規模數據中心



IaaS 主要供應商

- ⚡ Amazon AWS
- ⚡ 阿里雲 Alibaba
- ⚡ Microsoft Azure
- ⚡ Google Cloud



什麼是基建 Infrastructure？

⚡ 提供數據運算的電腦與網絡硬件

- 服務器 Server 與虛擬機 VM
- 存儲設備 Storage
- 網絡設備：交換機、防火牆

場所資源 vs 雲端：水箱 vs 自來水

⚡ 自建 = 天台水箱

- 漏水生鏽，全靠自己修

⚡ 公有雲 = 自來水

- 扭開即有，按量收費



小企業場所資源常見問題

⚡ 自建 Server 房隱患

- 散熱差、線路雜亂

⚡ 停電漏水就死機

- 缺乏專業備援電力



IaaS 大大提升設備管理水平

⚡ 減少初始投資成本

- 不用一次過買伺服器

⚡ 專業團隊 24/7 管理

- 後備電源、恆溫散熱

⚡ 像自來水一樣穩定可靠

最基本的 IaaS 服務

租用雲服務器 (Cloud Server)

雲設備多數當服務器用

Server，而不是個人電腦 PC

什麼是服務器 Server？

⚡ 客戶端 Client

- 手機、平板、手提電腦

⚡ 服務器 Server

- 為千萬客戶端提供服務



服務器提供什麼服務？

- ⚡ 網頁：Nginx
- ⚡ 數據庫：MySQL
- ⚡ 工業級硬體配置
  - 強悍多核心 CPU、大容量 RAM



雲供應商的服務器分為兩種

⚡ Bare Metal 裸金屬服務器

- 整部物理機由你獨享

⚡ Virtual Machine 虛擬主機

- 一部機切成多部共用

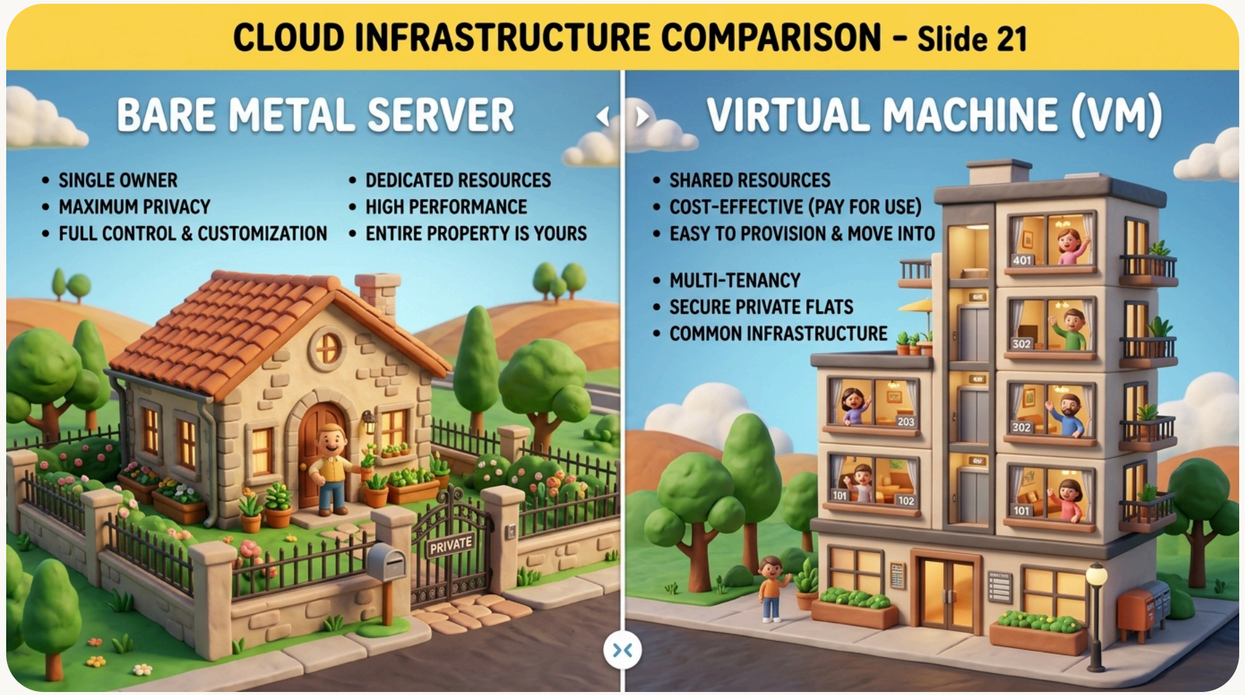
Bare Metal Server

⚡ 沒有虛擬化的物理機

- 單一客戶獨享

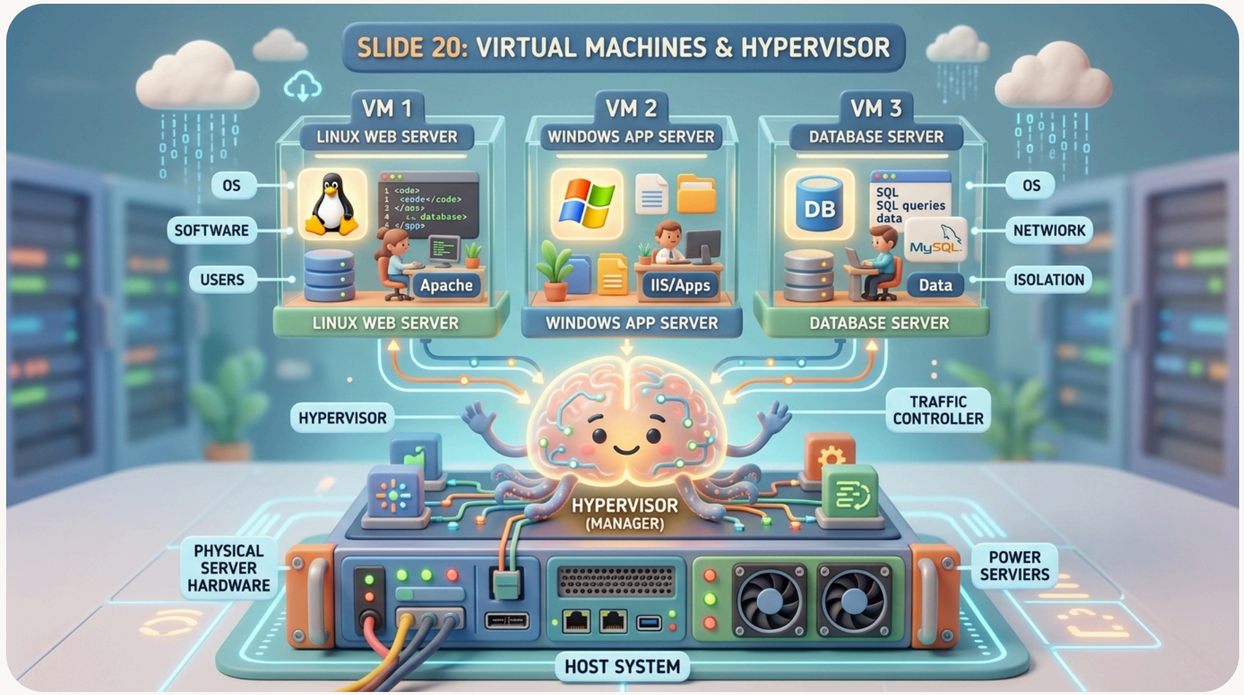
⚡ 性能最強、最私密

- 獨立花園別墅體驗

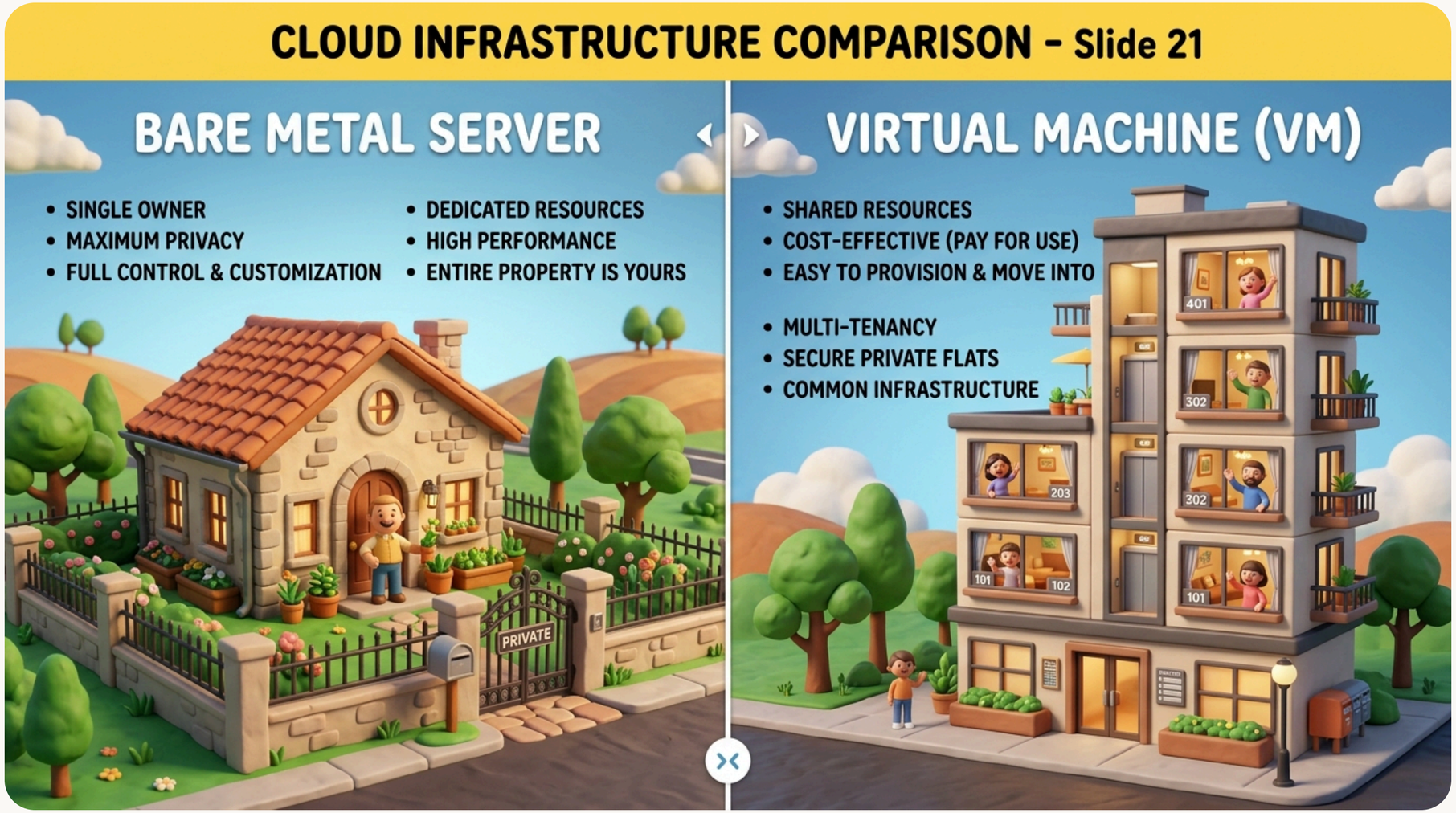


虛擬主機與 Hypervisor

- ⚡ Hypervisor = 大腦
  - 例：KVM、VMware
- ⚡ 一部機切出多部 VM
- ⚡ 幾十秒開一部新機

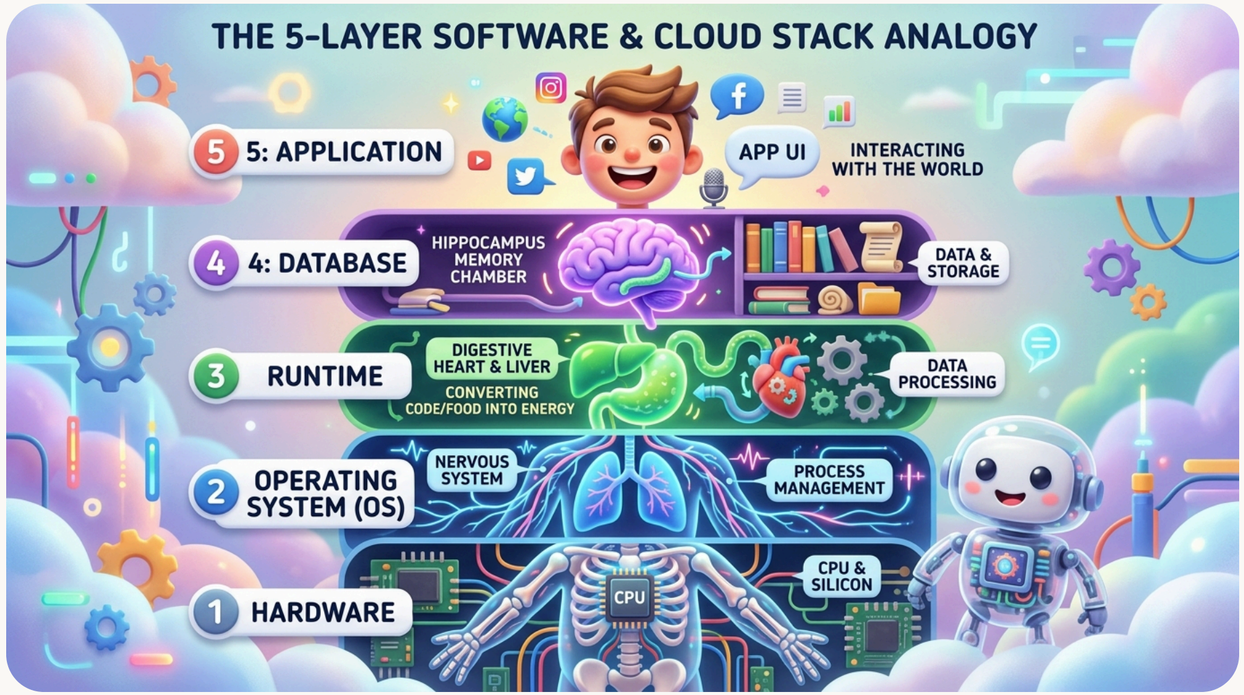


裸金屬 vs 虛擬機：獨立屋 vs 公寓



OS 操作系統：電腦的器官

- ⚡ 硬件 = 骨骼軀體
- ⚡ OS = 神經與呼吸
  - 調度 CPU、記憶體生命體徵
- ⚡ App = 大腦思維與交付



常用電腦操作系統

⚡ Windows

- 個人及企業最常用

⚡ macOS

- Apple 電腦專用

⚡ Linux

- 雲服務器的主流

個人使用的操作系統

⚡ 個人電腦 PC

- 辦公、上網、打機

⚡ 圖像化界面 GUI

- 滑鼠點擊、視窗



服務器專用的操作系統

⚡ 運行服務器軟件

- Nginx、MariaDB

⚡ 不需要 GUI

- 省下 CPU 和 RAM 100% 算力保障



服務器外觀種類：機架與塔式



數據中心：不接螢幕、鍵盤、滑鼠



遙距連線及命令行操作


SSH (Secure Shell)
(Slide 31)
Tokyo, Japan
CLASSROOM
STUDENT
Remote Login!
SSH
STATIC
OPEN PUBLIC INTERNET
SSH Port 22 - Encrypted Tunnel
SSH SECURE
TOKYO CLOUD SERVER
UNSECURE DATA
STATIC
UNSECURE DATA
EAVESDROPPERS
OPEN PUBLIC INTERNET

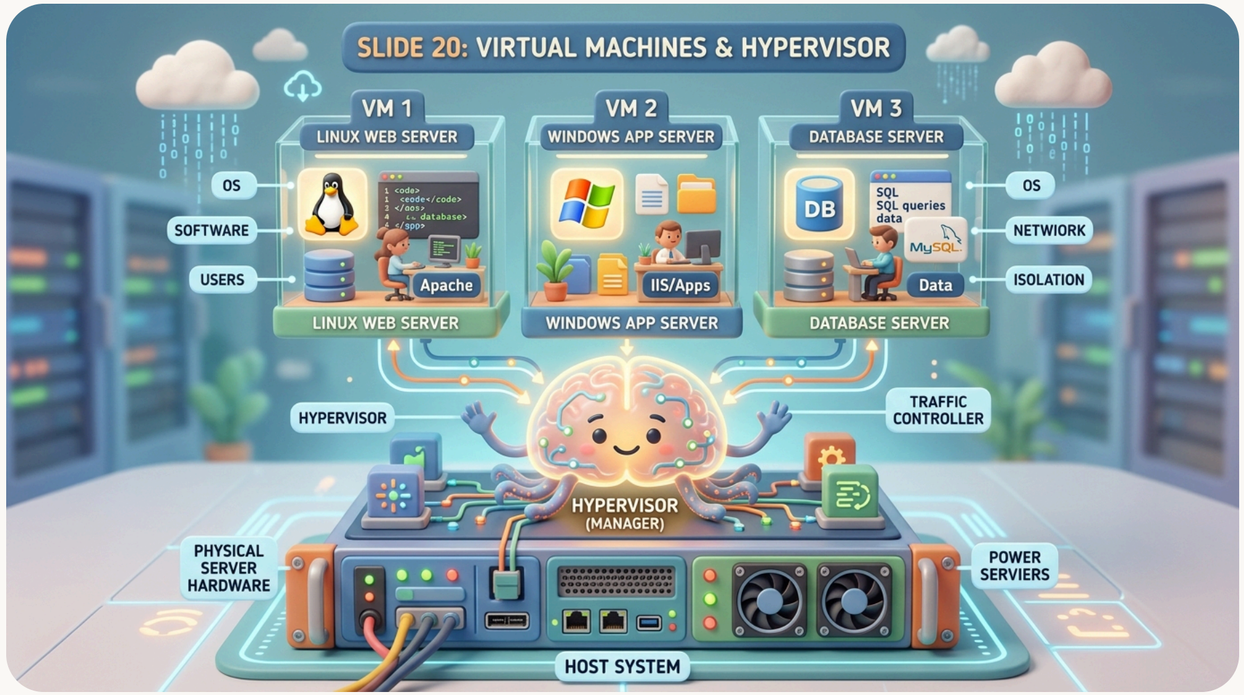
Windows Server 商業伺服器

⚡ 企業專用版本

- 支持 Active Directory 域管理

⚡ 需付微軟授權費

- 雲端按小時計費成本較高



Linux 操作系統

⚡ 開源 Open Source

- 完全免費使用

⚡ 90% 雲服務器

- 都在運行 Linux



SSH 安全外殼協定

⚡ 加密隧道
- 防止黑客偷聽

⚡ 預設 Port 22

⚡ 遠程管理雲服務器



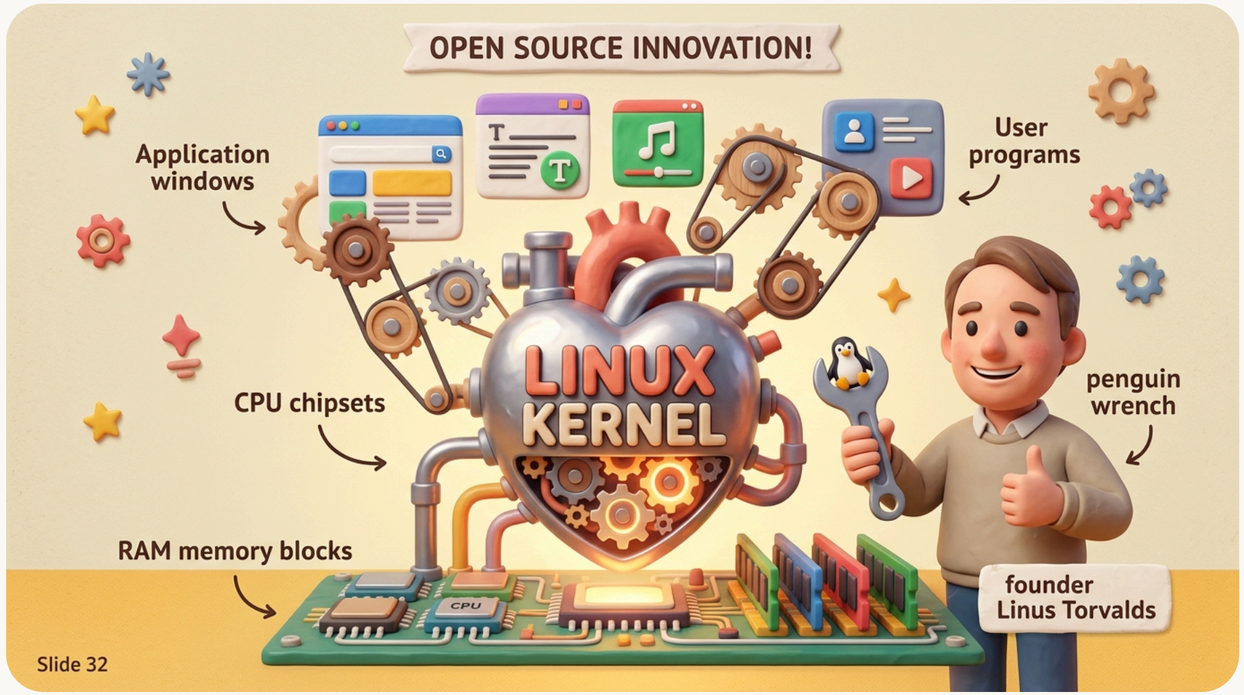
Linux Kernel 內核

⚡ 系統的心臟動力

- 主管 CPU、記憶體調度

⚡ Linus Torvalds

- 1991 年首次發布



Linux 核心無處不在

- ⚡ 個人電腦 Personal Computer
- ⚡ 雲服務器、超級電腦
- ⚡ 家用路由器
- ⚡ Android 手機
- ⚡ 智能汽車、IoT

預裝 Linux 的電腦

⚡ Purism Librem

- 重視私隱的開源電腦

⚡ 出廠預裝 PureOS

- 基於 Debian 體系

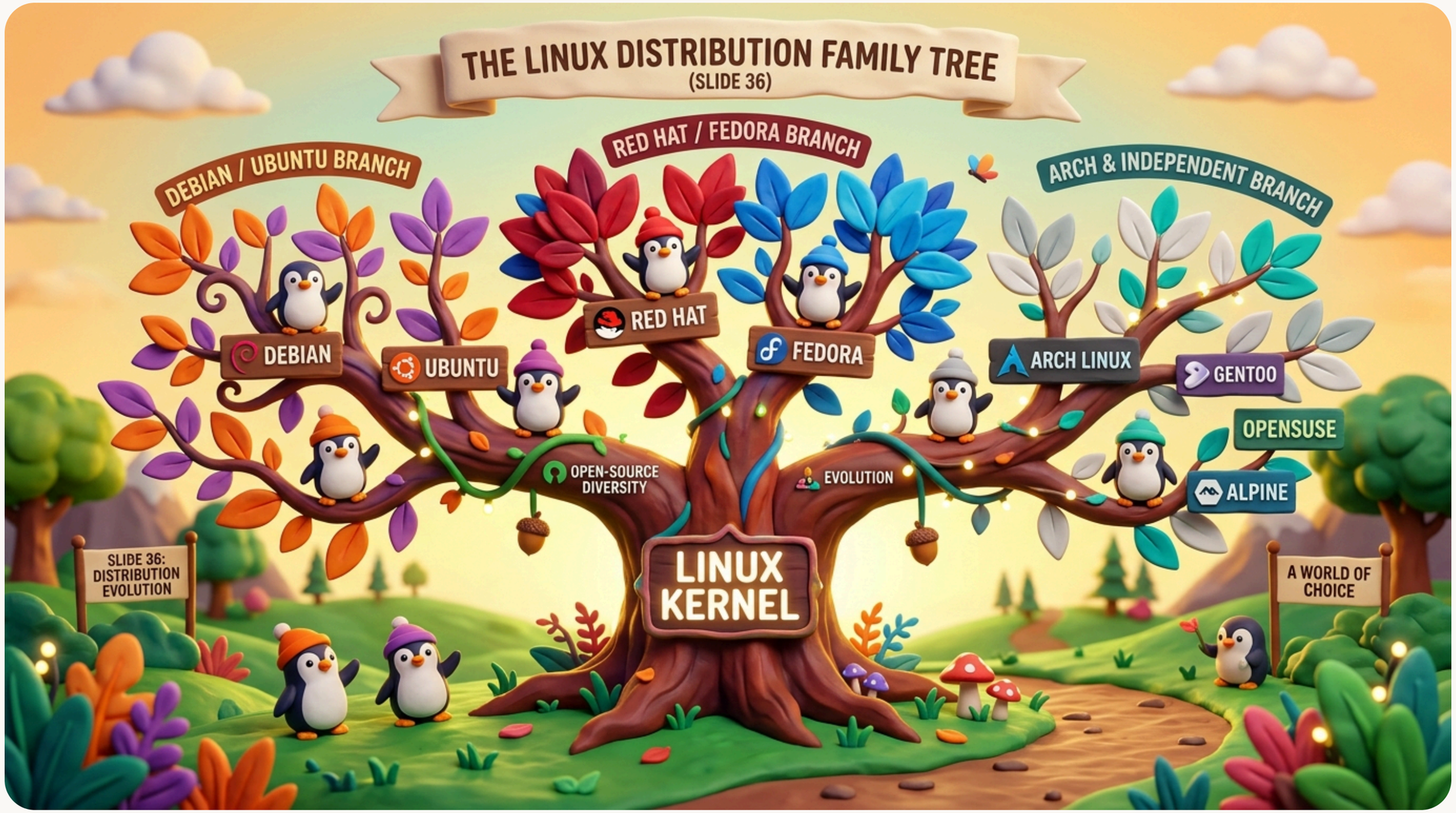


常用 Linux 發行版本

⚡ 同一個 Kernel，不同包裝

- Ubuntu / Debian：APT 易上手
- Red Hat / Rocky：RPM 企業級
- Arch：極客滾動更新

Linux 發行版企鵝家族樹



Linux Desktop 版本

⚡ Kali Linux

- 網絡保安專家首選

⚡ Ubuntu Desktop

- 易用的圖像化界面



Linux 服務器版本

- ⚡ Ubuntu Server
- ⚡ 沒有桌面視窗
  - 節省 90% 系統資源
- ⚡ 用命令行 CLI 管理



AI CLI Helper

⚡ 報錯不用怕

- 複製錯誤訊息

⚡ 問 AI 助手

- 解釋原因 + 修正指令



動手操作 Lab 01

⚡ uname –a

- 查看內核版本

⚡ lscpu

- 查看 CPU 架構

⚡ ping google.com

- 測試網絡連通

